



Asignatura:
Fundamentos de
Machine Learning

Evaluación por encargo

Fechas tentativas. Por confirmar.



SEMANA 3

31 Marzo Evaluación

Parcial 1

Estadística aplicada a
Machine Learning
Prueba escrita, pregunta
abierta
(10%)

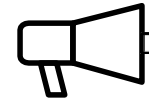


SEMANA 8

30 Abril Evaluación

Parcial 2

Análisis exploratorio y
transformación de datos
Entrega de encargo sin
presentación
(35%)



SEMANA 12

28 Mayo Evaluación

Parcial 3

Modelos de Regresión
Entrega de encargo sin
presentación
(25%)



SEMANA 15

18 Junio

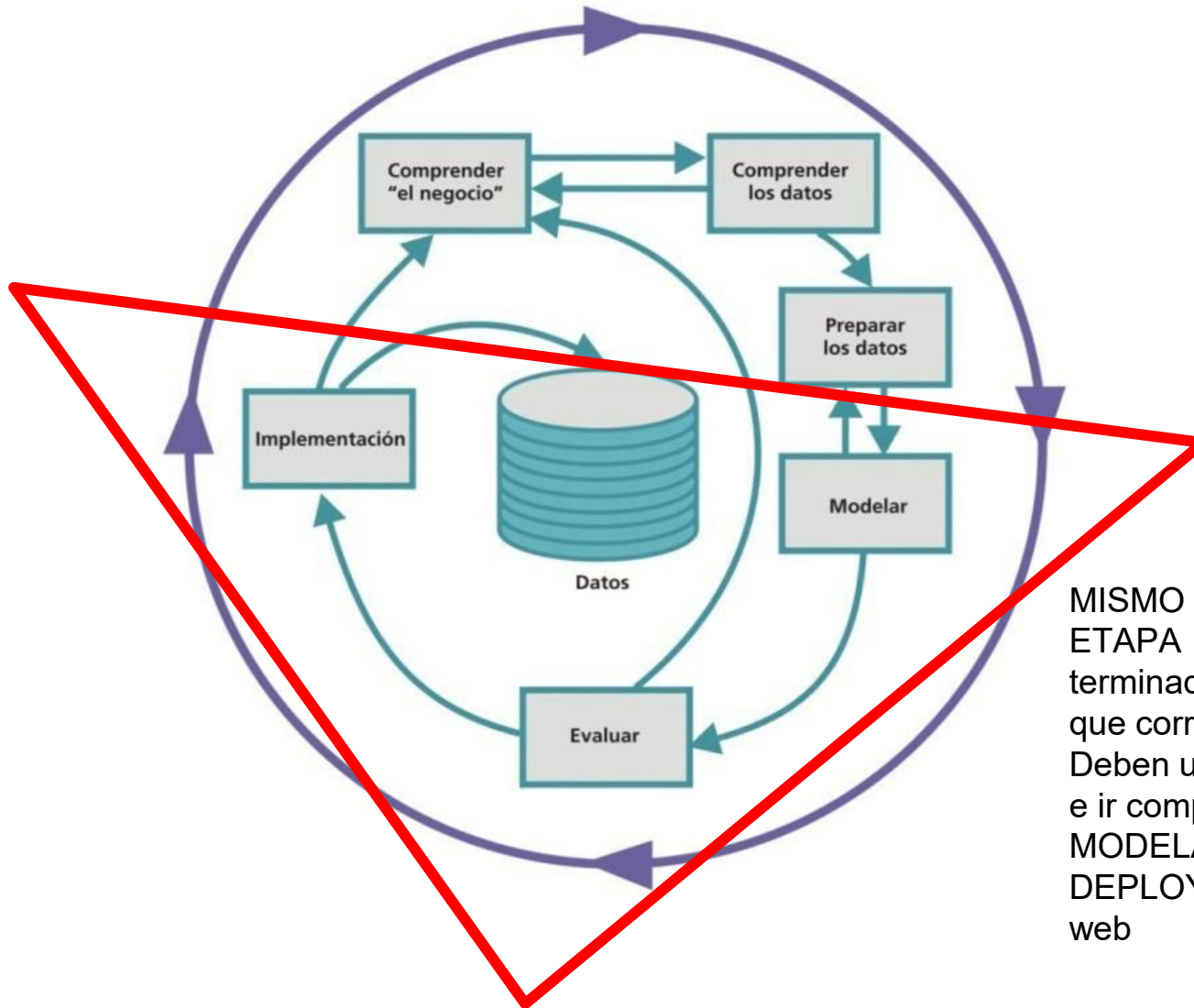
Evaluación Parcial 4
Modelos de Clasificación
Entrega de encargo con
presentación
(30%)

**(*) CASO SEMESTRAL, GRUPOS DE DOS (3)
INTEGRANTES**

Promedio Final

= 60% Nota Presentación + 40% Nota Examen Transversal

Evaluación #2



MISMO DATSET EVA 2 y 3.
ETAPA 1, 2 y 3 ya están
terminadas, deben corregir lo
que corresponda.
Deben usar el mismo notebook
e ir completando. Las etapas
MODELAR – EVALUAR y
DEPLOY en un formulario o
web

Esta es una evaluación sumativa que corresponde a la Evaluación Parcial 4.

Consiste en una entrega parcial del caso semestral entregado, que equivale al **30%** de ponderación sobre la nota final de la asignatura.

En esta entrega debes considerar lo necesario basado en la metodología CRISP-DM a las 4° y 5° fase: Modeling (tarea de clasificación), Evaluation y Deployment.

Recuerda que estas fases no son completamente secuenciales, y que puedes iterar y volver a pasos anteriores, hasta tener objetivos definidos del negocio basado en los datos.

El **tiempo** para desarrollar esta evaluación es de 2 semanas y se realiza de manera **grupal** de acuerdo con los equipos definidos.

La evaluación consiste en:

- Modeling: Implementar en el formato habilitado, al menos 3 modelos predictivos de Machine Learning en una tarea de clasificación, analizar si los pasos realizados en etapas anteriores fueron suficientes para desarrollar el objetivo, identificar oportunidades de mejora en fases anteriores, y aplicarlas con el objetivo de tener mejores resultados en la etapa de evaluation.
- Evaluation: Analizar los modelos desarrollados basándose en métricas de desempeño para tareas de regresión (al menos accuracy, presicion, ROC, F1 score y confusion matrix). Justificar cual es el mejor modelo desarrollado, con qué combinación de features y por qué.
- Deployment: Implementar el modelo desarrollado en algún entorno que permita el ingreso de nuevos registros y que el modelo de acuerdo con el proceso de entrenamiento sea capaz de entregar predicciones.

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Escala de valoración

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta				Ponderación del Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Sigue a la estructura del proyecto basándose en la metodología CRISP-DM utilizando el formato dispuesto para la evaluación.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Identifica oportunidades de mejora en el proyecto entre entregas, moviéndose entre fases de la metodología con el fin de profundizar de mejor manera en la problemática.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Utiliza el formato de Jupyter Notebook, aprovechando cuadros de código, markdown, títulos e índices cuando corresponde.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Reconoce las características que tiene un problema de clasificación, eligiendo un target categórico para el entrenamiento del modelo de ML.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Utiliza las librerías de Scikit learn, pandas y numpy para el desarrollo del modelo de ML en la tarea de clasificación.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%

Realiza la división del dataset en algún porcentaje recomendado por las buenas prácticas de la industria para entrenamiento y prueba.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Entrena al menos 3 alternativas de modelos usando algoritmos de clasificación y seleccionando cual es el que se adapta mejor a los datos dada la naturaleza del algoritmo implementado.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Utiliza las métricas y las interpreta correctamente basándose en el tipo de tarea desarrollada, considerando las métricas derivadas de la matriz de confusión.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Justifica cual es el mejor modelo entrenado de acuerdo con el resultado obtenido, considerando el problema de clasificación con las métricas correspondientes.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Aplica el modelo predictivo desarrollado en un entorno interactivo como un formulario, permitiendo el ingreso de un nuevo registro a predecir.	10 pts.	6,0 pts.	3,0 pts.	0 pts.	10%
Total					100%

Evaluación Parcial 4: MODALAMIENTO (CLASIFICACIÓN) - EVALUACION -DEPLOYMENT

Fecha máxima de entrega y carga del trabajo en el sistema en el sistema jueves 18 de junio a las 17:30

Qué deben entregar:

- El notebook con las celdas de código python funcionando y ejecutadas sobre el dataset entregado.
- Con los gráficos y objetos que hayan ocupado en su análisis.
- Con celdas Markdown explicando el análisis y los hallazgos realizados
- Indicar los nombres completos y RUTs de cada uno de los integrantes del grupo. Tanto al interior del archivo notebook, como en el nombre del archivo.
- Archivo power point con presentación de esta etapa